Автономность без единого центра

Три механизма, которые заинтересовали партнёров: децентрализованное поведение, координация без обмена сырыми координатами и ТМС для ведения миссии.



DISTRIBUTED

LOCAL INFORMATION

MISSION CONTINUITY

Технические сценарии для предварительной экспертизы

Когда связь и центральный узел становятся ограничением

Продуктовая ценность — не в красивой сетевой схеме, а в способности системы сохранять локальную вычислительную инициативу.

01

Единый центр

Центральное назначение ролей и задач создаёт зависимость от внешнего управляющего контура.

ОТВЕТ STASYS

Автономные локальные решения

02

Сырые данные

Постоянное согласование координат и треков повышает требования к обмену информацией.

ОТВЕТ STASYS

Функциональные межузловые сигналы

03

Жёсткая последовательность

При последовательных отказах исходный план может перестать быть выполнимым.

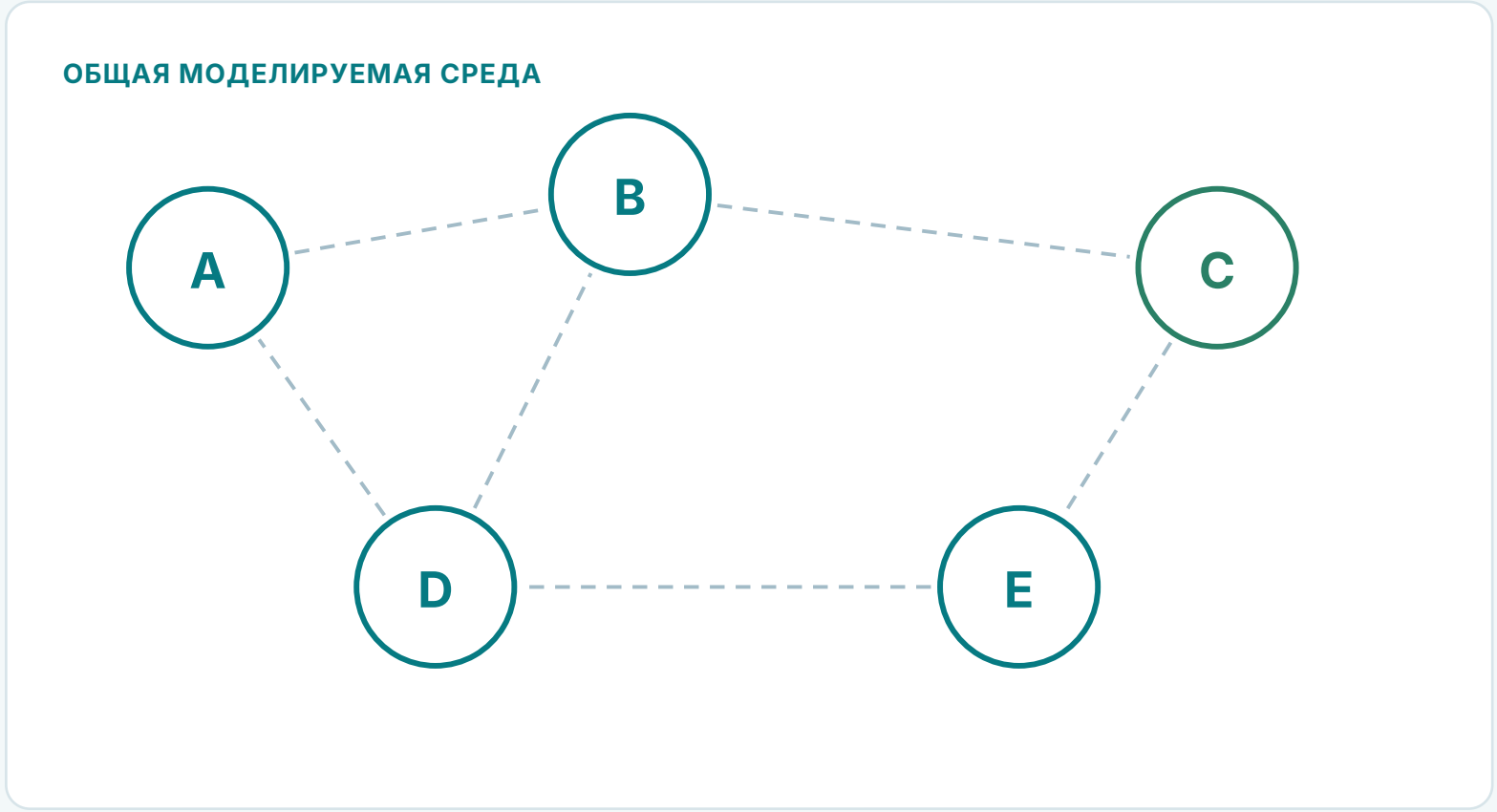
ОТВЕТ STASYS

Продолжение одной цели другими средствами

Три прикладных направления / одна научная база LMA / проверяемые инженерные гипотезы

Вуаль: коллективное поведение без диспетчера

В исследованных цифровых моделях участники сохраняют локальное состояние и реагируют через собственные функциональные возможности.



Локальное наблюдение

У каждого участника — собственный контекст и доступные действия.

Собственная реакция

Межузловая информация не превращается в удалённую команду.

Совместный эффект

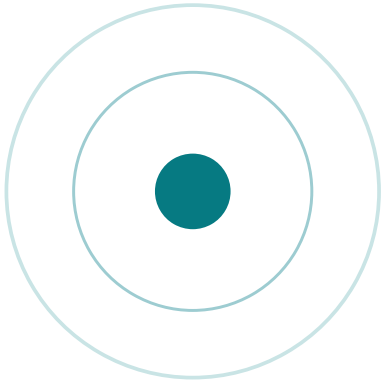
Функция формируется через ограниченные взаимодействия.

E006 / HOLO1: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ

Пространственное решение без пересылки координат

Сильная архитектурная идея: участники сохраняют собственные наблюдения, а межузловая связь не становится каналом передачи сырых треков и удалённых команд.

УЗЕЛ A



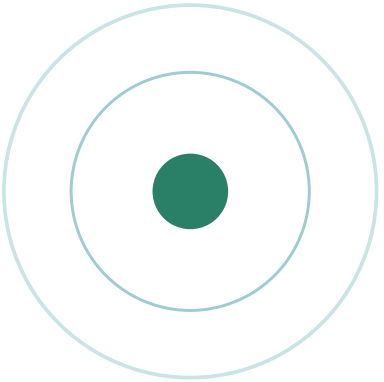
Собственная геометрия

без публикации локального трека

LMIO

ОГРАНИЧЕННЫЙ СИГНАЛ

УЗЕЛ B



Локальное решение

по своим данным и возможностям

НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ: СЫРЫЕ КООРДИНАТЫ / ТРЕКИ / НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Доказательная граница: межузловой канал подтверждён в E006; универсальный расчёт единой общей точки встречи — отдельная квалификация.

Вуаль: большой исследовательский путь, а не идея на бумаге

Две последовательные исследовательские линии: цифровая геометрия распределённой системы и причинная композиция автономных вычислительных организмов.

5 / 12

Узлов в исходных исследованиях

Ограниченные цифровые конфигурации с локальным поведением и контролями.

128

Узлов в цифровой Full Stack-композиции

Проверена композиция заданного типа; не физическое масштабирование.

HOLO1

Функциональная композиция

В отдельном scoped-эксперименте совместная функция требует причинной связи.

E006

Замкнутый причинный цикл

Моделируемая физическая среда → независимое локальное подтверждение эффекта.

Практический интерес: функциональная координация без обязательного центрального распределителя

TMC ведёт миссию, когда первоначальный план больше не работает

Бортовое LMA-ядро формирует последующие миссионные намерения в рамках той же цели и допустимых средств — без прямой власти над исполнительными механизмами.

НЕИЗМЕННАЯ ЦЕЛЬ МИССИИ — GOAL RETAINED

01 ИСХОДНАЯ МИССИЯ

Приняты цель и допустимые средства.

→

02 ПЕРВЫЙ СБОЙ

Один из вариантов продолжения недоступен.

→

03 ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

Контекст изменяется снова; прежний выбор устаревает.

→

04 ПРОДОЛЖЕНИЕ

TMC формирует следующий допустимый ход к прежней цели.

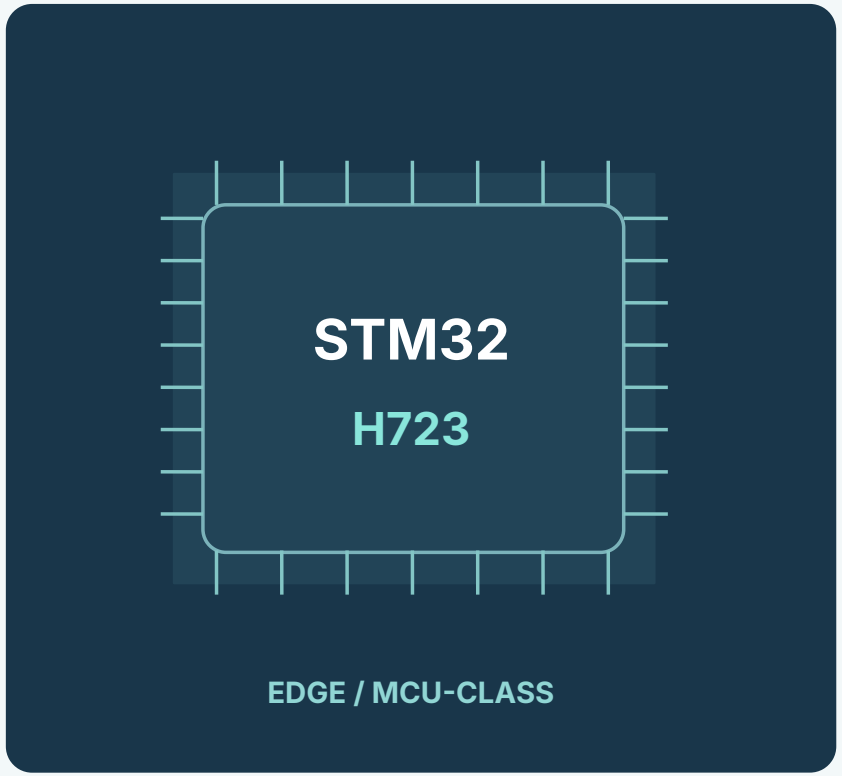
В ТЕСТИРУЕМОМ СЦЕНАРИИ: COMPLETE

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ: REFUSE

Доказано для ограниченного программного сценария с последовательной деградацией. Не является утверждением о готовности к полёту.

Не просто алгоритм: TMC исполнялся на STM32H723

Контролируемые программные эксперименты и отдельные стендовые прогоны подтверждают реальность ограниченного аппаратного контура.



2-PRINT

В программном исследовании совместное поведение возникло при причинной связи двух Print-компонентов.

REPLAY

Проверены детерминированные трассы и причинные контроли, отделяющие эффект от простого совпадения.

2 COLD RUNS

Для определённой H723-конфигурации записаны повторные физические прогоны с совпадающими трассами.

Оценка оригинальных данных поздней пары H723-прогонов остаётся отдельной задачей; это не квалификация лётного изделия.

Три утверждения. Одна практическая проверка.

Предлагаем оценить не терминологию и не визуальный эффект, а воспроизводимое поведение механизма на согласованном сценарии.

01	**ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ**	Отсутствует ли скрытый центральный выбор ролей и действий?
02	**ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАНИЦА**	Можно ли подтвердить отсутствие сырых координат в выбранном межузловом канале?
03	**TMC / EDGE**	Сохраняется ли цель при отказах, и воспроизводится ли решение на стенде?

Следующий шаг: выбрать один инженерный сценарий и программу ограниченного совместного испытания.

Имеется исследовательская база и поданные заявки KOHI BG. Продуктовые лицензии и условия сотрудничества обсуждаются отдельно.